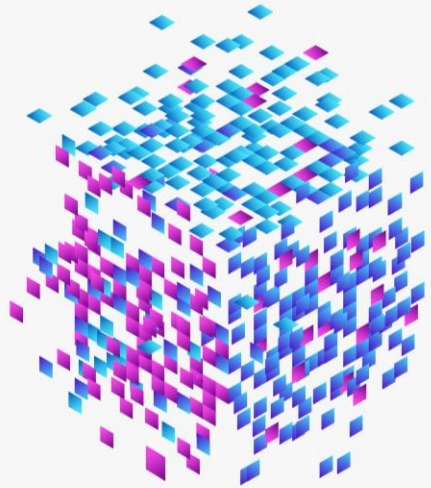
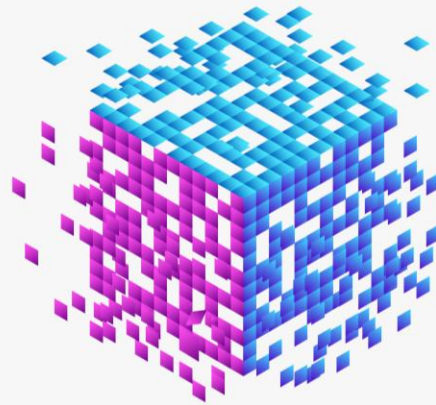


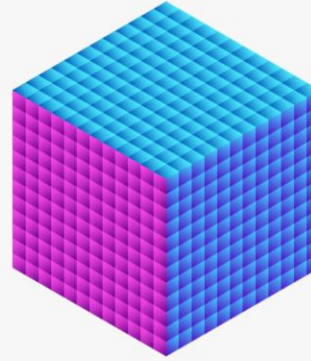
BIG DATA



▶ **ANALYTICS**



▶ **DECISIONS**



CC5615

“Business Analytics”

- Profesor:
 - Hugo Mora Riquelme
(hugoamorar@hotmail.com)
- Control 1:
 - 29 de septiembre de 2025

Business Analytics

Control 1:

Modelamiento Dimensional e Inteligencia de Negocios

Contenido y Reglas

- **Este control tiene dos partes:**
 - Teoría (3 puntos)
 - Práctica (3 puntos)
- **Instrucciones generales:**
 - Control es individual
 - Control es con apuntes
 - No use ayudas de IA generativa
 - Las respuestas deben ser subidas a U-Cursos como respuesta al "Control 1" hasta las 16:30 del lunes 29 de septiembre de 2025
 - El archivo de respuesta debe ser un documento Microsoft Word o similar, con nombre de archivo "control1_nombre_apellidos" y dentro del archivo deben estar sus respuestas así como nombre completo
 - Para el ejercicio práctico puede complementar con un archivo Excel, Power BI o un Notebook Python
 - Se aceptan atrasos. Con un punto de descuento diario
- **Código de Honor:** Este control es individual. Pueden usar apuntes y otros recursos, pero si se detecta copia de algún tipo, será sancionada con nota 1.0 – No usen ayudas de IA generativa!

1. Parte teórica

Preguntas cerradas (seleccione la respuesta adecuada)

1. ¿Cuál es la función principal de las tablas de dimensiones en un modelo dimensional (star schema)?
 - a) Almacenar hechos numéricos para resumir
 - b) Permitir el uso de filtros y la agrupación de datos
 - c) Reducir el tamaño del modelo, eliminando columnas innecesarias o redundantes
 - d) Representar la granularidad de las medidas o hechos del modelo

2. Como regla general, ¿qué cardinalidad se usa habitualmente para relacionar tablas de hechos con tablas de dimensiones?
 - a) Muchos a muchos (M:M)
 - b) Uno a varios (1:*) siendo la tabla “uno” la dimensión
 - c) Varios a uno (*:1) siendo la tabla “*” la dimensión
 - d) Uno a uno (1:1)

Preguntas cerradas (seleccione la respuesta adecuada)

3. ¿Cuál es la característica clave que distingue a una tabla de hechos de una tabla de dimensiones?

- a) La tabla de hechos contiene generalmente pocas filas
- b) Incluye columnas de clave de dimensión y medidas numéricas
- c) No participa en relaciones
- d) Almacena atributos descriptivos de entidades empresariales

4. ¿Qué tipo de clave se recomienda agregar a una tabla de dimensiones cuando los datos de origen no poseen un identificador único?

- a) Clave primaria compuesta
- b) Clave natural
- c) Clave suplente (surrogate key)
- d) Clave externa

Preguntas cerradas (seleccione la respuesta adecuada)

5. En un diseño de esquema de estrella, la “granularidad” de una tabla de hechos se refiere a:

- a) El número de dimensiones relacionadas con ella
- b) Las funciones de agregación disponibles sobre la tabla
- c) El nivel de detalle determinado por los valores de las claves de dimensión
- d) El tamaño físico de la base de datos, incluyendo los datos y las llaves (primarias, foráneas y suplentes)

6. Al modelar dimensiones que cambian lentamente (SCD), del Tipo 2, ¿cuál es el propósito principal de las columnas StartDate y EndDate?

- a) Identificar la jerarquía de la dimension y su fecha de validez
- b) Indicar la validez temporal de cada versión de registro dimensional que ha cambiado
- c) Reemplazar la clave natural por una clave suplente (surrogada)
- d) Marcar las filas actuales con un valor binario y así anular las llaves naturales

Preguntas abiertas

7. ¿Qué se entiende por “Arquitectura Lambda” en Big Data? Indique al menos dos características distintivas de esta arquitectura y un caso de uso en la industria.

Preguntas abiertas

8. Explique al menos 3 de las 4 “V” de Big Data vistas en el curso y de dos ejemplos de casos de uso en cada caso.

2. Parte práctica

Buenas prácticas de modelamiento visual

- El gráfico de la siguiente página es de algunos años atrás, fue publicado como ejemplo de las capacidades gráficas de un conocido paquete de software
- Viendo la figura, podemos inferir que es la representación de la temperatura promedio de tres ciudades, medidas en grados Fahrenheit
- En este ejercicio debe:
 - Analizar el gráfico y en una tabla colocar al menos 3 sugerencias de cambios o ajustes
 - Implemente su solución con Excel, Power BI o Python (se provee el dataset como archivo adjunto)
 - Si el mes 1 es enero, ¿puede estimar si las ciudades están o no en el mismo hemisferio?

Buenas prácticas de modelamiento visual

